

Họ và tên thí sinh:

Lớp:

Mã đề thi 113

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng Δ là giao tuyến của hai mặt phẳng $(\alpha) : x + z - 5 = 0$ và $(\beta) : x - 2y - z + 3 = 0$ có phương trình là

A. $\frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-3}{-1}$.

B. $\frac{x+2}{1} = \frac{y+1}{3} = \frac{z}{-1}$.

C. $\frac{x+2}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{-1}$.

D. $\frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-3}{-1}$.

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, góc giữa đường thẳng $d : \frac{x}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{1}$ và mặt phẳng $(\alpha) : 4x + 3y + 5z - 4 = 0$ bằng

A. 30° .

B. 150° .

C. 60° .

D. 120° .

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng d và mặt phẳng (Q) lần lượt có vectơ chỉ phương và vectơ pháp tuyến $\vec{n}$ và $\vec{n'}$. Gọi φ là góc giữa d và (Q) . Hãy chọn công thức đúng.

A. $\sin \varphi = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{n'}|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{n'}|}$. B. $\cos \varphi = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{n'}|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{n'}|}$. C. $\cos \varphi = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{n'}|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{n'}|}$. D. $\sin \varphi = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{n'}|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{n'}|}$.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(1; -4; 0)$ và bán kính bằng 3. Phương trình của (S) là

A. $(x+1)^2 + (y-4)^2 + z^2 = 9$.

B. $(x-1)^2 + (y+4)^2 + z^2 = 9$.

C. $(x+1)^2 + (y-4)^2 + z^2 = 3$.

D. $(x-1)^2 + (y+4)^2 + z^2 = 3$.

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(2; -2; 3)$, $B(1; 3; 4)$ và $C(3; -1; 5)$. Đường thẳng đi qua A và song song với BC có phương trình là

A. $\frac{x-2}{4} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-3}{9}$.

B. $\frac{x-2}{2} = \frac{y+2}{-4} = \frac{z-3}{1}$.

C. $\frac{x+2}{2} = \frac{y-2}{-4} = \frac{z+3}{1}$.

D. $\frac{x-2}{2} = \frac{y+4}{-2} = \frac{z-1}{3}$.

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d : \frac{x+2}{2} = \frac{y+4}{2} = \frac{z+1}{1}$ và $\Delta :$

$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -2 \\ z = 2 + t \end{cases}$. Góc giữa hai đường thẳng d và Δ bằng

A. 45° .

B. 90° .

C. 60° .

D. 30° .

Câu 7. Cho mặt cầu $(S) : (x+1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 12$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. (S) đi qua điểm $N(-3; 4; 2)$.

B. (S) có bán kính $R = 2\sqrt{3}$.

C. (S) đi qua điểm $M(1; 0; 1)$.

D. (S) có tâm $I(-1; 2; 3)$.

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua hai điểm $M(2; 3; -1)$ và $N(4; 5; 3)$?

- A. $\vec{u}_2 = (3; 4; 2)$. B. $\vec{u}_1 = (3; 4; 1)$. C. $\vec{u}_3 = (1; 1; 2)$. D. $\vec{u}_4 = (1; 1; 1)$.

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 2y + 2z - 3 = 0$ có tâm và bán kính là

- A. $I(2; -1; 1), R = 9$. B. $I(-2; 1; -1), R = 9$.
C. $I(2; -1; 1), R = 3$. D. $I(-2; 1; -1), R = 3$.

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-1; 2; 0), B(1; -2; 2)$. Phương trình mặt cầu đường kính AB là

- A. $x^2 + y^2 + (z + 1)^2 = 6$. B. $x^2 + y^2 + (z - 2)^2 = 9$.
C. $x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 6$. D. $(x - 2)^2 + (y + 4)^2 + (z - 2)^2 = 24$.

Câu 11. Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - 2t \\ z = -3 - 3t \end{cases}$ đi qua điểm nào dưới đây?

- A. $M(1; 2; -3)$. B. $Q(2; 2; 3)$. C. $N(2; -2; -3)$. D. $P(1; 2; 3)$.

Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-3}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+5}{3}$. Tìm tọa độ một vectơ chỉ phương của đường thẳng d .

- A. $\vec{u} = (3; 1; -5)$. B. $\vec{b} = (2; 1; 3)$. C. $\vec{d} = (2; -1; 3)$. D. $\vec{q} = (-3; 1; 5)$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

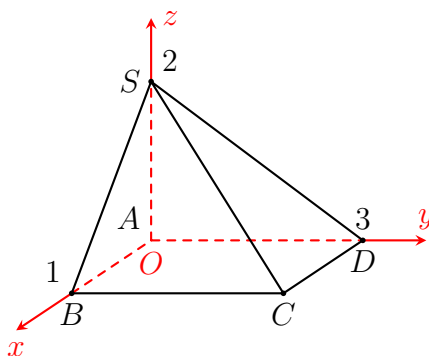
Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 5 + 3t \\ z = 2 \end{cases}$. Những mệnh đề nào sau đây là đúng?

- a) Δ đi qua điểm $M(1; 5; 2)$. b) Δ không có phương trình chính tắc.
c) Δ có vectơ chỉ phương $\vec{v} = (1; 5; 2)$. d) Δ có vectơ chỉ phương $\vec{v} = (2; -3; 0)$.

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 6y - 3 = 0$. Những mệnh đề nào sau đây là đúng?

- a) (S) có phương trình $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 + z^2 = 16$.
b) (S) có bán kính $R = 4$.
c) Gốc tọa độ nằm ngoài mặt cầu.
d) (S) có tâm $I(-4; 6; 0)$.

Câu 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy (như hình vẽ).



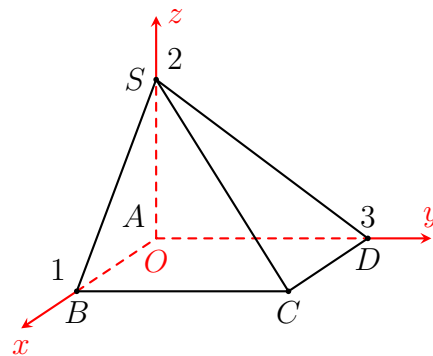
Những mệnh đề nào sau đây là đúng?

- a) $(BD, (SAC)) = 90^\circ$.
- b) $\cos((Oxy), (SBD)) = \frac{3}{7}$.
- c) Mặt phẳng (SBD) có phương trình $\frac{x}{1} + \frac{y}{3} + \frac{z}{2} = 0$.
- d) $(SC, BD) = 90^\circ$.

Câu 4.

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy (như hình vẽ). Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

- a) Mặt phẳng (SBD) có phương trình $6x + 2y + 3z - 6 = 0$.
- b) $((Oxy), (SAC)) = 90^\circ$.
- c) $(SC, BD) = 90^\circ$.
- d) $\sin((Oxy), (SBD)) = \frac{3}{7}$.



PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

Câu 1. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 4z - m = 0$ có bán kính $R = 5$. Tính giá trị của m .

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1 : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - mt \\ z = 3 \end{cases}$ và $d_2 : \frac{x-1}{m+1} = \frac{y-2}{m-1} = \frac{z-3}{m-2}$.

$\frac{y-3}{5} = \frac{z+2}{-1}$ (với m là tham số). Tìm m để d_1 và d_2 vuông góc với nhau.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 2z - 5 = 0$ và mặt phẳng $(P): x - y + 2z - 17 = 0$. Tính khoảng cách ngắn nhất giữa điểm $M \in (S)$ và mặt phẳng (P) (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

Câu 4. Trong không gian với một hệ trục tọa độ cho trước (đơn vị đo lấy theo kilomet), một chiếc máy bay đang di chuyển với hướng bay không đổi từ điểm $A(-50; 30; 10)$ đến vị trí hạ cánh là $B(2; 3; 0)$. Hỏi đường bay của máy bay hợp với mặt đất một góc bao nhiêu độ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

———— HẾT ————

Họ và tên thí sinh:

Lớp:

Mã đề thi 114

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng d và mặt phẳng (Q) lần lượt có vectơ chỉ phương và vectơ pháp tuyến $\vec{n}$ và $\vec{n'}$. Gọi φ là góc giữa d và (Q) . Hãy chọn công thức đúng.

A. $\sin \varphi = \frac{|\vec{n'} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n'}| \cdot |\vec{n}|}$. B. $\cos \varphi = \frac{|\vec{n'} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n'}| \cdot |\vec{n}|}$. C. $\cos \varphi = \frac{|\vec{n'} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n'}| \cdot |\vec{n}|}$. D. $\sin \varphi = \frac{|\vec{n'} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n'}| \cdot |\vec{n}|}$.

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d : \frac{x+2}{2} = \frac{y+4}{2} = \frac{z+1}{1}$ và $\Delta :$

$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -2 \\ z = 2 + t \end{cases}$. Góc giữa hai đường thẳng d và Δ bằng

- A. 30° . B. 90° . C. 45° . D. 60° .

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 2y + 2z - 3 = 0$ có tâm và bán kính là

- A. $I(-2; 1; -1), R = 3$. B. $I(2; -1; 1), R = 9$.
C. $I(2; -1; 1), R = 3$. D. $I(-2; 1; -1), R = 9$.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-3}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+5}{3}$. Tìm tọa độ một vectơ chỉ phương của đường thẳng d .

- A. $\vec{b} = (2; 1; 3)$. B. $\vec{q} = (-3; 1; 5)$. C. $\vec{u} = (3; 1; -5)$. D. $\vec{d} = (2; -1; 3)$.

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(2; -2; 3)$, $B(1; 3; 4)$ và $C(3; -1; 5)$. Đường thẳng đi qua A và song song với BC có phương trình là

A. $\frac{x+2}{2} = \frac{y-2}{-4} = \frac{z+3}{1}$. B. $\frac{x-2}{4} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-3}{9}$.
C. $\frac{x-2}{2} = \frac{y+4}{-2} = \frac{z-1}{3}$. D. $\frac{x-2}{2} = \frac{y+2}{-4} = \frac{z-3}{1}$.

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, góc giữa đường thẳng $d : \frac{x}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{1}$ và mặt phẳng $(\alpha) : 4x + 3y + 5z - 4 = 0$ bằng

- A. 150° . B. 60° . C. 30° . D. 120° .

Câu 7. Trong không gian $Oxyz$, vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua hai điểm $M(2; 3; -1)$ và $N(4; 5; 3)$?

- A. $\vec{u}_1 = (3; 4; 1)$. B. $\vec{u}_4 = (1; 1; 1)$. C. $\vec{u}_2 = (3; 4; 2)$. D. $\vec{u}_3 = (1; 1; 2)$.

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng Δ là giao tuyến của hai mặt phẳng $(\alpha) : x + z - 5 = 0$ và $(\beta) : x - 2y - z + 3 = 0$ có phương trình là

A. $\frac{x+2}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{-1}$. B. $\frac{x+2}{1} = \frac{y+1}{3} = \frac{z}{-1}$.

C. $\frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-3}{-1}$.

D. $\frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-3}{-1}$.

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-1; 2; 0)$, $B(1; -2; 2)$. Phương trình mặt cầu đường kính AB là

A. $x^2 + y^2 + (z+1)^2 = 6$.

B. $x^2 + y^2 + (z-2)^2 = 9$.

C. $x^2 + y^2 + (z-1)^2 = 6$.

D. $(x-2)^2 + (y+4)^2 + (z-2)^2 = 24$.

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng d : $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - 2t \\ z = -3 - 3t \end{cases}$ đi qua điểm nào dưới đây?

A. $Q(2; 2; 3)$.

B. $M(1; 2; -3)$.

C. $P(1; 2; 3)$.

D. $N(2; -2; -3)$.

Câu 11. Cho mặt cầu (S) : $(x+1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 12$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. (S) có bán kính $R = 2\sqrt{3}$.

B. (S) đi qua điểm $N(-3; 4; 2)$.

C. (S) có tâm $I(-1; 2; 3)$.

D. (S) đi qua điểm $M(1; 0; 1)$.

Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(1; -4; 0)$ và bán kính bằng 3. Phương trình của (S) là

A. $(x+1)^2 + (y-4)^2 + z^2 = 3$.

B. $(x+1)^2 + (y-4)^2 + z^2 = 9$.

C. $(x-1)^2 + (y+4)^2 + z^2 = 3$.

D. $(x-1)^2 + (y+4)^2 + z^2 = 9$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng Δ : $\begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 5 + 3t \\ z = 2 \end{cases}$. Những mệnh đề nào sau đây là đúng?

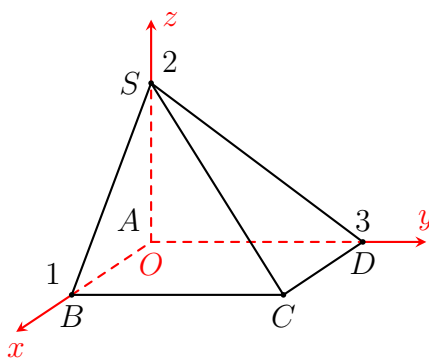
a) Δ không có phương trình chính tắc.

b) Δ có vectơ chỉ phương $\vec{v} = (1; 5; 2)$.

c) Δ đi qua điểm $M(1; 5; 2)$.

d) Δ có vectơ chỉ phương $\vec{v} = (2; -3; 0)$.

Câu 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy (như hình vẽ).



Những mệnh đề nào sau đây là đúng?

a) $\cos((Oxy), (SBD)) = \frac{3}{7}$.

b) $(SC, BD) = 90^\circ$.

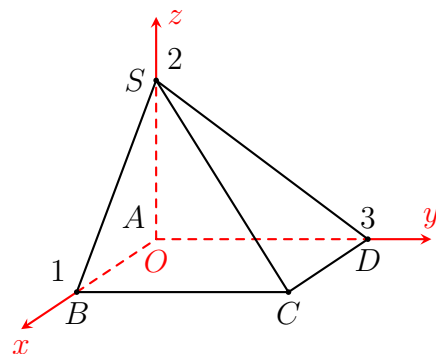
c) Mặt phẳng (SBD) có phương trình $\frac{x}{1} + \frac{y}{3} + \frac{z}{2} = 0$.

d) $(BD, (SAC)) = 90^\circ$.

Câu 3.

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy (như hình vẽ). Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

- a) Mặt phẳng (SBD) có phương trình $6x + 2y + 3z - 6 = 0$.
- b) $\sin((Oxy), (SBD)) = \frac{3}{7}$.
- c) $(SC, BD) = 90^\circ$.
- d) $((Oxy), (SAC)) = 90^\circ$.



Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 6y - 3 = 0$. Những mệnh đề nào sau đây là đúng?

- a) (S) có phương trình $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 + z^2 = 16$.
- b) (S) có bán kính $R = 4$.
- c) Gốc tọa độ nằm ngoài mặt cầu.
- d) (S) có tâm $I(-4; 6; 0)$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 2z - 5 = 0$ và mặt phẳng $(P): x - y + 2z - 17 = 0$. Tính khoảng cách ngắn nhất giữa điểm $M \in (S)$ và mặt phẳng (P) (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

Câu 2. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 4z - m = 0$ có bán kính $R = 5$. Tính giá trị của m .

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - mt \\ z = 3 \end{cases}$ và $d_2: \frac{x-1}{m+1} = \frac{y-2}{m-1} = \frac{z-3}{m-2}$.

$\frac{y-3}{5} = \frac{z+2}{-1}$ (với m là tham số). Tìm m để d_1 và d_2 vuông góc với nhau.

Câu 4. Trong không gian với một hệ trục tọa độ cho trước (đơn vị đo lấy theo kilomet), một chiếc máy bay đang di chuyển với hướng bay không đổi từ điểm $A(-50; 30; 10)$ đến vị trí hạ cánh là $B(2; 3; 0)$. Hỏi đường bay của máy bay hợp với mặt đất một góc bao nhiêu độ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

———— HẾT ————

Họ và tên thí sinh:

Lớp:

Mã đề thi 115

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua hai điểm $M(2; 3; -1)$ và $N(4; 5; 3)$?

- A. $\vec{u}_1 = (3; 4; 1)$. B. $\vec{u}_2 = (3; 4; 2)$. C. $\vec{u}_4 = (1; 1; 1)$. D. $\vec{u}_3 = (1; 1; 2)$.

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-3}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+5}{3}$. Tìm tọa độ một vectơ chỉ phương của đường thẳng d .

- A. $\vec{d} = (2; -1; 3)$. B. $\vec{b} = (2; 1; 3)$. C. $\vec{u} = (3; 1; -5)$. D. $\vec{q} = (-3; 1; 5)$.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 2y + 2z - 3 = 0$ có tâm và bán kính là

- A. $I(2; -1; 1)$, $R = 3$. B. $I(2; -1; 1)$, $R = 9$.
C. $I(-2; 1; -1)$, $R = 9$. D. $I(-2; 1; -1)$, $R = 3$.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - 2t \\ z = -3 - 3t \end{cases}$ đi qua điểm nào dưới đây?

- A. $Q(2; 2; 3)$. B. $N(2; -2; -3)$. C. $M(1; 2; -3)$. D. $P(1; 2; 3)$.

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(2; -2; 3)$, $B(1; 3; 4)$ và $C(3; -1; 5)$. Đường thẳng đi qua A và song song với BC có phương trình là

- A. $\frac{x+2}{2} = \frac{y-2}{-4} = \frac{z+3}{1}$. B. $\frac{x-2}{2} = \frac{y+2}{-4} = \frac{z-3}{1}$.
C. $\frac{x-2}{2} = \frac{y+4}{-2} = \frac{z-1}{3}$. D. $\frac{x-2}{4} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-3}{9}$.

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(1; -4; 0)$ và bán kính bằng 3. Phương trình của (S) là

- A. $(x-1)^2 + (y+4)^2 + z^2 = 9$. B. $(x+1)^2 + (y-4)^2 + z^2 = 3$.
C. $(x-1)^2 + (y+4)^2 + z^2 = 3$. D. $(x+1)^2 + (y-4)^2 + z^2 = 9$.

Câu 7. Cho mặt cầu $(S): (x+1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 12$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

- A. (S) có bán kính $R = 2\sqrt{3}$. B. (S) đi qua điểm $M(1; 0; 1)$.
C. (S) đi qua điểm $N(-3; 4; 2)$. D. (S) có tâm $I(-1; 2; 3)$.

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng Δ là giao tuyến của hai mặt phẳng $(\alpha): x+z-5=0$ và $(\beta): x-2y-z+3=0$ có phương trình là

- A. $\frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-3}{-1}$. B. $\frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-3}{-1}$.
C. $\frac{x+2}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{-1}$. D. $\frac{x+2}{1} = \frac{y+1}{3} = \frac{z}{-1}$.

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, góc giữa đường thẳng $d : \frac{x}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{1}$ và mặt phẳng $(\alpha) : 4x + 3y + 5z - 4 = 0$ bằng
A. 150° . **B.** 120° . **C.** 30° . **D.** 60° .

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng d và mặt phẳng (Q) lần lượt có vectơ chỉ phương và vectơ pháp tuyến $\vec{n}$ và $\vec{n'}$. Gọi φ là góc giữa d và (Q) . Hãy chọn công thức đúng.

A. $\sin \varphi = \frac{|\vec{n'} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n'}| \cdot |\vec{n}|}$. **B.** $\sin \varphi = \frac{|\vec{n'} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n'}| \cdot |\vec{n}|}$. **C.** $\cos \varphi = \frac{|\vec{n'} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n'}| \cdot |\vec{n}|}$. **D.** $\cos \varphi = \frac{|\vec{n'} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n'}| \cdot |\vec{n}|}$.

Câu 11. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-1; 2; 0)$, $B(1; -2; 2)$. Phương trình mặt cầu đường kính AB là

A. $x^2 + y^2 + (z-2)^2 = 9$. **B.** $x^2 + y^2 + (z+1)^2 = 6$.
C. $(x-2)^2 + (y+4)^2 + (z-2)^2 = 24$. **D.** $x^2 + y^2 + (z-1)^2 = 6$.

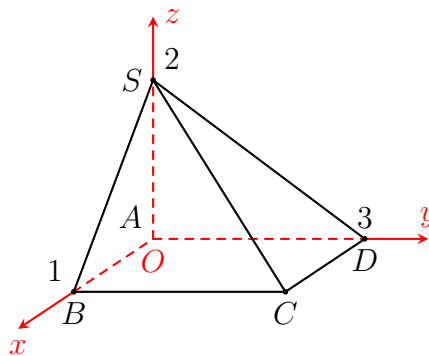
Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d : \frac{x+2}{2} = \frac{y+4}{2} = \frac{z+1}{1}$ và $\Delta :$

$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -2 \\ z = 2 + t \end{cases}$. Góc giữa hai đường thẳng d và Δ bằng

A. 90° . **B.** 30° . **C.** 45° . **D.** 60° .

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy (như hình vẽ).



Những mệnh đề nào sau đây là đúng?

- a)** $(BD, (SAC)) = 90^\circ$.
b) Mặt phẳng (SBD) có phương trình $\frac{x}{1} + \frac{y}{3} + \frac{z}{2} = 0$.
c) $(SC, BD) = 90^\circ$.
d) $\cos((Oxy), (SBD)) = \frac{3}{7}$.

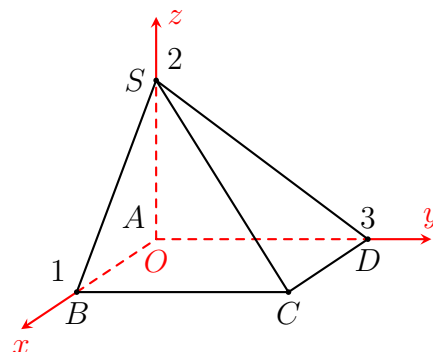
Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta : \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 5 + 3t \\ z = 2 \end{cases}$. Những mệnh đề nào sau đây là đúng?

- a)** Δ có vectơ chỉ phương $\vec{v} = (1; 5; 2)$. **b)** Δ không có phương trình chính tắc.
c) Δ có vectơ chỉ phương $\vec{v} = (2; -3; 0)$. **d)** Δ đi qua điểm $M(1; 5; 2)$.

Câu 3.

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy (như hình vẽ). Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

- a) $\sin((Oxy), (SBD)) = \frac{3}{7}$.
- b) $(SC, BD) = 90^\circ$.
- c) $((Oxy), (SAC)) = 90^\circ$.
- d) Mặt phẳng (SBD) có phương trình $6x + 2y + 3z - 6 = 0$.



Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 6y - 3 = 0$. Những mệnh đề nào sau đây là đúng?

- a) (S) có tâm $I(-4; 6; 0)$.
- b) (S) có phương trình $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 + z^2 = 16$.
- c) (S) có bán kính $R = 4$.
- d) Góc tọa độ nằm ngoài mặt cầu.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

Câu 1. Trong không gian với một hệ trục tọa độ cho trước (đơn vị đo lấy theo kilomet), một chiếc máy bay đang di chuyển với hướng bay không đổi từ điểm $A(-50; 30; 10)$ đến vị trí hạ cánh là $B(2; 3; 0)$. Hỏi đường bay của máy bay hợp với mặt đất một góc bao nhiêu độ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1 : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - mt \\ z = 3 \end{cases}$ và $d_2 : \frac{x - 1}{m + 1} =$

$\frac{y - 3}{5} = \frac{z + 2}{-1}$ (với m là tham số). Tìm m để d_1 và d_2 vuông góc với nhau.

Câu 3. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 4z - m = 0$ có bán kính $R = 5$. Tính giá trị của m .

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 2z - 5 = 0$ và mặt phẳng $(P): x - y + 2z - 17 = 0$. Tính khoảng cách ngắn nhất giữa điểm $M \in (S)$ và mặt phẳng (P) (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

———— HẾT ————

Họ và tên thí sinh:

Lớp:

Mã đề thi 116

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d : \frac{x+2}{2} = \frac{y+4}{2} = \frac{z+1}{1}$ và $\Delta :$

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -2 \\ z = 2 + t \end{cases} . \text{ Góc giữa hai đường thẳng } d \text{ và } \Delta \text{ bằng}$$

- A. 45° . B. 60° . C. 90° . D. 30° .

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(1; -4; 0)$ và bán kính bằng 3. Phương trình của (S) là

- A. $(x+1)^2 + (y-4)^2 + z^2 = 9$. B. $(x+1)^2 + (y-4)^2 + z^2 = 3$.
C. $(x-1)^2 + (y+4)^2 + z^2 = 3$. D. $(x-1)^2 + (y+4)^2 + z^2 = 9$.

Câu 3. Cho mặt cầu $(S): (x+1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 12$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào **sai**?

- A. (S) đi qua điểm $N(-3; 4; 2)$. B. (S) có tâm $I(-1; 2; 3)$.
C. (S) có bán kính $R = 2\sqrt{3}$. D. (S) đi qua điểm $M(1; 0; 1)$.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng $d : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - 2t \\ z = -3 - 3t \end{cases}$ đi qua điểm nào dưới đây?

- A. $N(2; -2; -3)$. B. $M(1; 2; -3)$. C. $Q(2; 2; 3)$. D. $P(1; 2; 3)$.

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 2y + 2z - 3 = 0$ có tâm và bán kính là

- A. $I(-2; 1; -1)$, $R = 9$. B. $I(2; -1; 1)$, $R = 3$.
C. $I(2; -1; 1)$, $R = 9$. D. $I(-2; 1; -1)$, $R = 3$.

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-1; 2; 0)$, $B(1; -2; 2)$. Phương trình mặt cầu đường kính AB là

- A. $x^2 + y^2 + (z-2)^2 = 9$. B. $x^2 + y^2 + (z+1)^2 = 6$.
C. $x^2 + y^2 + (z-1)^2 = 6$. D. $(x-2)^2 + (y+4)^2 + (z-2)^2 = 24$.

Câu 7. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(2; -2; 3)$, $B(1; 3; 4)$ và $C(3; -1; 5)$. Đường thẳng đi qua A và song song với BC có phương trình là

- A. $\frac{x-2}{4} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-3}{9}$. B. $\frac{x-2}{2} = \frac{y+2}{-4} = \frac{z-3}{1}$.
C. $\frac{x-2}{2} = \frac{y+4}{-2} = \frac{z-1}{3}$. D. $\frac{x+2}{2} = \frac{y-2}{-4} = \frac{z+3}{1}$.

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng Δ là giao tuyến của hai mặt phẳng $(\alpha): x+z-5=0$ và $(\beta): x-2y-z+3=0$ có phương trình là

- A. $\frac{x+2}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{-1}$. B. $\frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-3}{-1}$.

